

1. Defina ou enuncie em detalhe cada um dos ítems:

(a) Aplicação diff num ponto $\mathbf{x}$; (b) ■ (TVM- $\mathbb{R}^n$); (c) ■ (Função Inversa); (d) Submersão; (e) ■ (FLS); (f) ■ (Função Implícita).

2. Sejam $F, G : U^\diamond \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ diff em $p \in U$, tais que $F(p) = G(p)$. Mostre que,

$$DF(p) = DG(p) \Leftrightarrow \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - G(p+v)}{\|v\|} = 0.$$

Segue essencialmente da definição, pois

$$DF(p) - DG(p) = \lim_{v \rightarrow 0} \frac{F(p+v) - DG(p+v)}{\|v\|}$$

3. Sejam $U := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x, y > 0\}$, $p, q > 1$ tais que $1/p + 1/q = 1$ e $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que,

$$f(x, y) := \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

(a) Explique por qué $\forall t > 0$, a restrição de f à hipérbole $xy = t$ possui um ponto mínimo global (x_t, y_t) .

O conjunto $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = t\} =: H_t^\diamond \subseteq \mathbb{R}^2$ é ilimitado, mas f é contínua e $f(x, y) \rightarrow \infty$ quando $\|(x, y)\| \rightarrow \infty$, portanto f tem mínimo global $(x_t, y_t) \in U$.

(b) Utilizando ■ (Mult. de Lagrange), mostre que $x_t^p = y_t^q$.

Seja $g(x, y) = xy - t$, então $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ tal que,

$$\begin{cases} x_t^{p-1} dx + y_t^{q-1} dy = \lambda(y_t dx + x_t dy) \\ x_t y_t - t = 0 \end{cases}$$

$$\text{Isso} \Leftrightarrow x_t^p = \lambda y_t x_t = \lambda x_t y_t = y_t^q = \lambda t.$$

(c) Mostre que $f(x_t, y_t) = t$ e conclua que $\forall x, y > 0$,

$$xy \leq \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

$$\begin{aligned} f(x_t, y_t) &= \frac{x_t^p}{p} + \frac{y_t^q}{q} = x_t^p \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = x_t^p \\ &= (x_t^p)^{1/p+1/q} = x_t (x_t^p)^{1/q} = x_t y_t = t. \end{aligned}$$

$$\text{Dados } x, y > 0, xy = t = f(x_t, y_t) \leq f(x, y) = \frac{x^p}{p} + \frac{y^q}{q}.$$

4. Utilize ■ (Função Implícita) para mostrar que o sistema,

$$\begin{cases} G_1(\mathbf{x}) = w^2 + 2x^2 + y^2 - z^2 - 6 = 0 \\ G_1(\mathbf{x}) = wxy - xyz = 0 \end{cases},$$

pode ser resolvido em termos de $w = w(y, z)$ e $x = x(y, z)$ numa vizinhança do ponto $(p, q) = ((y, z), (x, w)) = ((2, 1), (1, 1))$. Calcule as derivadas parciais de w e x em p .

Sejam $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (G_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}), G_2(\mathbf{x}, \mathbf{y})) : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Note que $G \in C^\infty(\mathbb{R}^4, \mathbb{R}^2)$, $G(p, q) = (0, 0)$ e,

$$\det(JG_q(p, q)) = \det \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 8 \neq 0.$$

Pelo ■ (Função Implícita) $\exists \mathcal{W}_q$ e $F \in C^\infty(\mathcal{V}_p, \mathbb{R}^2)$ onde $\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathcal{V}_p \times \mathcal{W}_q$, $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, F(\mathbf{x}))$, seja lá

$$F(y, z) = (x(y, z), w(y, z)).$$

Pelo 8.5. $JG_q(p, q) \cdot JF_p(p, q) = -JG_p(p, q)$, ou seja,

$$\begin{bmatrix} x_y(p, q) & x_z(p, q) \\ w_y(p, q) & w_z(p, q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5. Mostre que $\omega \in \Omega^1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\})$ é fechada mas não exata,

$$\omega := -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = f dx + g dy.$$

Lembre-se que ω é fechada $\Leftrightarrow d\omega = 0$,

$$d\omega = (g_x - f_y) dx \wedge dy = \frac{2[x^2 + y^2] - 2x^2 - 2y^2}{[x^2 + y^2]^2} dx \wedge dy = 0.$$

Seja $\mathbb{S}^1 \subseteq \mathbb{R}^2$, variedade compacta, orientada, sem borda, suponha por contradição que ω for exata, usando $\psi : [0, 2\pi) \ni t \mapsto (\cos(t), \sin(t)) \in \mathbb{S}^1$ temos,

$$\int_{\mathbb{S}^1} \omega = \int_0^{2\pi} \sin^2(t) + \cos^2(t) dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \neq 0. \quad \nexists$$

De um exemplo de ${}_d\overline{M} \subseteq \mathbb{R}^n$ compacta que possui uma forma de volume exata.

Seja ${}_2\overline{M} = \mathbb{B}^2 := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2 : \|\mathbf{x}\| \leq 1\}$. Note que $\omega_{\text{vol}} = dx \wedge dy$ e $\omega = d(-\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy)$.

Porém, se M for compacta e $\partial M = \emptyset$, então nenhuma forma de volume é exata.

Supõe por contradição que $\omega_{\text{vol}} = d\eta$, então do ■ (Stokes),

$$0 < \int_M \omega_{\text{vol}} = \int_{\partial M} \eta = 0. \quad \nexists$$

1. Sejam $\gamma, F, G, H : \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}^2$ tais que $\gamma = H \circ G \circ F$, $F(0,0) = (1,1)$, $G(1,1) = (2,2)$, e $H(2,2) = (0,0)$. Determine $DH^{-1}(0,0)$, sabendo que:

$$D\gamma(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; DF(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}; DG(1,1) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Temos inversas bem definidas, portanto,

$$\gamma \circ F^{-1} \circ G^{-1} = H \Leftrightarrow H^{-1} = G \circ F \circ \gamma^{-1}.$$

Pelo ■ (RC) $DH^{-1}(\mathbf{0}) = DG(F(\gamma^{-1}(\mathbf{0}))) \cdot DF(\gamma^{-1}(\mathbf{0})) \cdot D\gamma^{-1}(\mathbf{0}) = DG(1,1) \cdot DF(\mathbf{0}) \cdot [D\gamma(\mathbf{0})]^{-1}$,

$$DH^{-1}(\mathbf{0}) = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 3/2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}.$$

2. Seja $F \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$ tal que $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$, $DF(\mathbf{x}) \in GL_3(\mathbb{R})$ e $F^{-1}(K)$ é compacto sempre $K \subset \mathbb{R}^3$ for compacto. Mostre que $F : \mathbb{R}^3 \simeq \mathbb{R}^3$.

Segue do ■ (Função Inversa) que F é uma aplicação aberta, em particular, $(\text{Im } F)^\diamond \subset \mathbb{R}^3$. Seja $\mathbf{y} \in \overline{\text{Im } F}$, então $\exists (F(\mathbf{x}_n)) \subset \text{Im } F : F(\mathbf{x}_n) \rightarrow \mathbf{y}$. Considere,

$$K := \{F(\mathbf{x}_n) : n \in \mathbb{N}\} \cup \{\mathbf{y}\} \subset \mathbb{R}^3.$$

K é compacto pois pra qualquer $(\mathbf{k}_n) \subset K$, temos $\mathbf{k}_n \rightarrow \mathbf{k} \in K$ e seqüência convergente é limitada. Agora, $(\mathbf{x}_n) \subset F^{-1}(K)$ compacto por hipótese, logo $\exists \mathbf{x}_{\phi(k)} \rightarrow \mathbf{x} \in F^{-1}(K)^\diamond$. Por continuidade $F(\mathbf{x}_{\phi(k)}) \rightarrow F(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ (toda subsequência converge ao mesmo limite). Finalmente, $\text{Im } F$ é tanto aberto quanto fechado em $\mathbb{R}^3$ conexo $\Leftrightarrow \text{Im } F = \mathbb{R}^3$.

3. (a) Seja $F : U^\diamond \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ uma aplicação. Defina a derivada de F no ponto $\mathbf{x} \in U$.

F é diff em $\mathbf{x}$ sse $\exists L \in \text{Hom}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) : F(\mathbf{x} + v) = F(\mathbf{x}) + Lv + o\|v\|$, quando $v \rightarrow 0$, cujo caso $DF(\mathbf{x}) = L = JF(\mathbf{x})$.

(b) Seja $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ bilinear. Mostre que B é diff e exiba a derivada de B .

Note que $B((\mathbf{x}, \mathbf{y}) + (h, k)) = B(\mathbf{x} + h, \mathbf{y} + k) = B(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + B(\mathbf{x}, k) + B(h, \mathbf{y}) + B(h, k)$,

$$\begin{aligned} \lim_{\|(h,k)\| \rightarrow 0} \frac{B(h,k)}{\|(h,k)\|_1} &\leq \lim_{\|(h,k)\| \rightarrow 0} \frac{C\|h\|_1\|k\|_1}{\|(h,k)\|_1} \\ &\leq \lim_{\|(h,k)\| \rightarrow 0} C\|k\|_1 = 0. \end{aligned}$$

Logo, B é diff e $DB(\mathbf{x}, \mathbf{y})(h, k) = B(\mathbf{x}, k) + B(h, \mathbf{y})$, linear em (h, k) de fato.

(c) Seja $F : \mathbb{R}^{n^2} \cong M_n(\mathbb{R}) \ni X \mapsto XX^t \in \text{Sym}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$. Mostre que $\mathbf{1}_n$ é valor regular de F .

$$\begin{aligned} F &= \mu \circ G : M_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{G} M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \xrightarrow{\mu} M_n(\mathbb{R}) \\ X &\mapsto (X, X^t) \mapsto XX^t \end{aligned}$$

Note que G é linear quanto μ é bilinear, do ■ (Regla da Cadeia) e ítem (b),

$$\begin{aligned} DF(X)(H) &= D\mu(G(X))DG(X)(H) \\ &= D\mu(X, X^t)(H, H^t) = XH^t + HX^t. \end{aligned}$$

Sejam $X \in M_n(\mathbb{R}) : F(X) = XX^t = \mathbf{1}_n$ e $S \in \text{Sym}_n(\mathbb{R})$ e $H := 1/2SX$, então

$$DF(X)(H) = 1/2X(SX)^t + 1/2(SX)X^t = S.$$

Portanto $DF(X)$ é sobrejetiva e $\mathbf{1}_n$ valor regular.

(d) Ainda nas notações anteriores, mostre que $\{X \in \mathbb{R}^{n^2} : XX^t = \mathbf{1}_n\} =: {}^\infty_d\mathcal{O}(n) \subset \mathbb{R}^{n^2}$ e calcule d .

Segue do ■ (Fibras Regulares) que $F^{-1}(\{\mathbf{1}_n\}) = \mathcal{O}(n)$ é variedade de classe C^∞ (F é C^∞) e dimensão

$$d = n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

4. (a) Enuncie o ■ (Stokes) Sejam ${}_n\overline{M} \subset \mathbb{R}^n$ compacta, orientada e $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$. Então, tendo ∂M orientação induzida,

$$\int_{\overline{M}} d\omega = \int_{\partial M} \omega.$$

(b) Se ${}_n\overline{M} \subset \mathbb{R}^m$ é orientável, explique o que significa $\overline{M}$ ser orientável e como é definida a orientação em ∂M .

${}_n\overline{M}$ é orientável sse $\exists \omega \in \Omega^n(\overline{M}) : \forall p \in \overline{M}, \omega(p) \neq 0$. $T_p\partial M \subset T_p\overline{M}$ e $\dim(T_p\partial M) = n-1$, portanto $\exists! \nu(p) \in T_p\overline{M} : \nu(p) \perp T_p\overline{M}$ e aponta pra fora de $\overline{M}$. Então, ∂M é orientável com orientação induzida $\eta \in \Omega^{n-1}(\partial M)$,

$$\eta : (v_1, \dots, v_{n-1}) \mapsto \omega(\nu(p), v_1, \dots, v_{n-1}).$$

1. Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$, $f \in C^0(U)$ e $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ dada por,

$$g(\mathbf{x}) := \int_0^{f(\mathbf{x})} (t^{50} + 1) dt.$$

Mostre que se $g \in C^\infty(U)$, então também $f \in C^\infty(U)$.

$$g(\mathbf{x}) = \frac{[f(\mathbf{x})]^{51}}{51} + f(\mathbf{x}).$$

Seja $p(t) = t^{51}/51 + t$, temos $p \in C^\infty(\mathbb{R})$ e $g = p \circ f$. Além disso, $p'(t) = t^{50} + 1 > 0$, portanto p é crescente (injetiva), pelo ■ (Função Inversa) $\circ p : \mathbb{R} \simeq \mathbb{R}$, segue que $p^{-1} \circ g = f \in C^\infty(U)$.

2. Enuncie (a) □ (DVM (aplicações)); (b) ■ (Função Inversa).

(c) Seja $f \in C^1(\mathbb{R}) : |f'(t)| \leq k < 1$. Considere $\Phi : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \mapsto (x + f(y), y + f(x)) \in \mathbb{R}^2$. Mostre que ${}^1f : \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}^2$.

Seja $G : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $(x, y) \mapsto (f(y), f(x))$. Note que $\Phi(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + G(\mathbf{x})$, também

$$\|DG(\mathbf{x})\|_\infty = \left\| \begin{bmatrix} 0 & f'(y) \\ f'(x) & 0 \end{bmatrix} \right\|_\infty \leq k < 1.$$

Segue que Φ é uma perturbação da identidade (uniforme) e portanto ${}^1\Phi : \mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{R}^2$.

3. Seja $f \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ tal que $\langle Df(\mathbf{x}) \cdot v, v \rangle \geq \alpha \|v\|^2$ onde $\alpha \in \mathbb{R}^+$ e $\mathbf{x}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$.

(a) Mostre que $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$, $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \geq \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. Em particular, conclua que $f : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } f$ e bi-Lipschitz.

Sejam $\gamma : [0, 1] \ni t \mapsto \mathbf{y} + t(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n$ e $\varphi = f \circ \gamma$. Pelo ■ (TFC) temos,

$$\begin{aligned} \varphi(1) - \varphi(0) &= \int_0^1 Df(\gamma(t))(\mathbf{x} - \mathbf{y}) dt \\ \langle f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}), \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle &= \int_0^1 \langle Df(\gamma(t))(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle dt \\ &\geq \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 \end{aligned}$$

Segue de Cauchy-Schwarz que $\|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \geq \alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. É claro que $f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{y}$, portanto $f : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } f$. Pela □ (DVM - (em aplicações)),

$$\alpha \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq \|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})\| \leq M \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|.$$

(b) Prove que ${}^1f : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } f$.

$Df(\mathbf{x}) \cdot v = 0 \Leftrightarrow v = 0$, logo $Df(\mathbf{x})$ é injetora, e portanto isomorfismo, além disso, vimos no item (a) que a própria f é injetora, segue do ■ (Função Inversa) que ${}^1f : \mathbb{R}^n \simeq \text{Im } f$.

(c) Finalmente, mostre que $(\text{Im } f)^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ e ${}^1f : \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$.

Seja $f(\mathbf{x}_n) \rightarrow \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$. Note que, pra $n, m \gg 1$ temos

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\| \leq \frac{1}{\alpha} \|f(\mathbf{x}_n) - f(\mathbf{x}_m)\| \rightarrow 0.$$

Portanto $(\mathbf{x}_n) \subset \mathbb{R}^n$ é Cauchy e $\mathbf{x}_n \rightarrow \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, por continuidade $f(\mathbf{x}_n) \rightarrow f(\mathbf{x}) = \mathbf{y} \in \text{Im } f$, pois os limites em Hausdorff são únicos. Assim, $\text{Im } f$ é tanto aberto quanto fechado em $\mathbb{R}^n$ conexo $\Leftrightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}^n$.